Ejercicio de dualidad

Parte A – El dual de las dos plantas

Es el mismo problema del ejercicio completo: una empresa usa dos plantas para cumplir los pedidos de los productos P y Q al menor costo. Costos en miles de pesos.

x_1: horas de funcionamiento de la planta A por semana. x_2: horas de funcionamiento de la planta B por semana.

$$\text{Min } w = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} ① \;\; 2x_1 + x_2 \geq 12 & \text{(toneladas de P exigidas)} \\ ② \;\; x_1 + x_2 \geq 8 & \text{(toneladas de Q exigidas)} \\ ③ \;\; x_2 \leq 6 & \text{(horas máximas de la planta B)} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La tabla óptima del primal (x_3, x_4 excesos de ① y ②; x_5 holgura de ③; x_6, x_7 ficticias de ① y ②):

c_i	BASE	A_1 (3)	A_2 (2)	A_3 (0)	A_4 (0)	A_5 (0)	A_6 (M)	A_7 (M)	X
3	A_1	1	0	-1	1	0	1	-1	**4**
2	A_2	0	1	1	-2	0	-1	2	**4**
0	A_5	0	0	-1	2	1	1	-2	**2**
	z_j	3	2	-1	-1	0	1	1	**20**
	$c_j - z_j$	0	0	1	1	0	$M-1$	$M-1$	

a) Armar el dual. Escribí el dual completo, con una variable u_i por cada restricción del primal. Indicá el signo de cada u_i y justificalo con la tabla de signos (resumen, §6.1). Cuidado: el primal es **Min**.

b) Interpretación económica. ¿Qué representa cada u_i? ¿Qué dice, en palabras, cada restricción del dual? Pista: pensá en alguien que quiere "comprarle" a la empresa las toneladas de P y Q que necesita.

c) La solución del dual sin resolverlo. Leé u^* en la tabla óptima del primal. Indicá en qué columnas y en qué fila. Calculá el valor óptimo del dual y comprobá el teorema fundamental.

d) Factibilidad dual. Reemplazá u^* en cada restricción del dual. ¿Cuáles se cumplen justo y cuáles con holgura? ¿Por qué?

e) Holguras complementarias. Armá los cinco pares primal–dual (variable de decisión ↔ holgura o exceso dual; holgura o exceso primal ↔ variable dual), con el valor de cada lado. Verificá que en cada par al menos uno vale cero.

f) El dual por método gráfico. Usando holguras complementarias, deducí cuánto vale u_3 **sin mirar la tabla**. Con eso el dual queda con dos variables: resolvelo por método gráfico y verificá que llegues al mismo u^*.

Parte B – Armar un dual con todos los casos de signo

$$\text{Max } z = 5x_1 + 4x_2 - 3x_3 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} ① \;\; x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ ② \;\; 2x_1 - x_2 \geq 4 \\ ③ \;\; x_1 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \geq 0,\; x_2 \geq 0,\; x_3 \text{ libre} \end{cases}$$

g) Escribí el dual. Para cada variable dual, indicá su signo y de qué regla sale. Para cada restricción dual, indicá su tipo ($\leq$, $\geq$ o $=$) y de qué variable primal sale.

Parte C – Teoría

h) Contestá en una o dos líneas cada una:

1. Si el primal tiene óptimo finito, ¿qué se puede decir del dual?
2. Si el primal tiene solución **no acotada**, ¿qué pasa con el dual?
3. En la tabla óptima de un primal hay una no básica con $c_j - z_j = 0$. ¿Qué tipo de solución tiene el dual?
4. Un recurso tiene precio sombra positivo. ¿Qué podés afirmar de su holgura en el primal? ¿Qué teorema lo justifica?